中南大学考试试卷

2013 -- 2014 学年 第一 学期　　时间 110 分钟

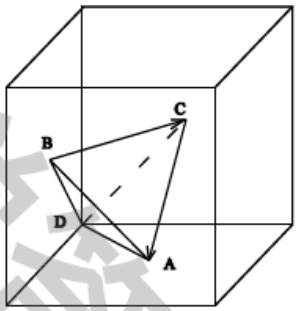
材料科学基础 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式：闭 卷

总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、 名词解释（本题 30 分，每小题 3 分）

1、点阵常数；2、区域熔炼；3、成分过冷；4、离异共晶；5、填隙式固溶体；6、过冷度；7、珠光体；8、二次渗碳体；9、金属间化合物；10、包晶反应

二、 写出图中 ABCD 四面体各面的晶面指数和 BC、CA 的晶向指数。(A、B、C 为各面中心点)。（8 分）



第 2 题图

三、 影响置换式固溶体固溶度大小的主要影响因素是什么？若要形成连续固溶体，需要哪些条件？（6 分）

四、 均匀形核和非均匀形核有何异同点？简述润湿角 θ、杂质颗粒的晶体结构和表面形态对非均匀形核的影响。（6 分）

五、 请说明铸锭在正常凝固条件下铸锭中晶粒组织的分布情况及其形成原因；如何利用结晶理论来细化合金晶粒大小如果要获得全部细小等轴的铸锭晶粒，可以采用哪些办法？（10 分）

六、 根据 Al-Li 相图回答下列问题：（共 22 分）

1、图中 α 相为何种晶体结构？（2 分）

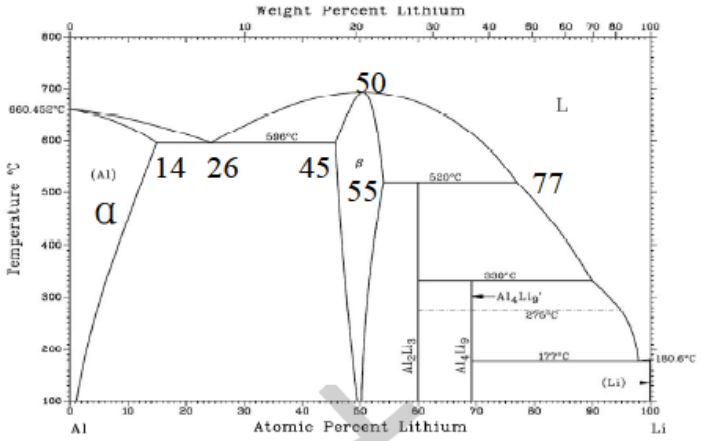
2、写出所有的三相平衡反应式，注明反应温度和反应类型。（8 分）

3、画出 Al-20at%Li 合金液相刚凝固完毕时的显微组织示意图，并计算其相组成物百分数。

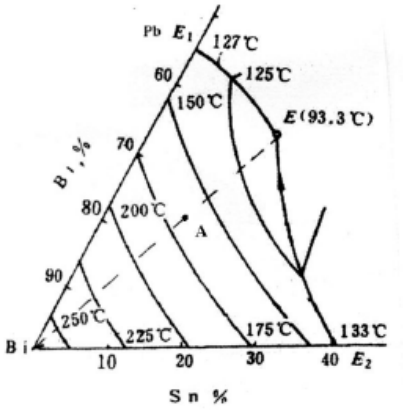
大学资源部

（7 分）

4、说明 Al-10at%Li 合金非平衡凝固时，枝晶偏析是否严重，为什么？（5 分）



第 6 题图



第 7 题图

七、 在 Pb-Bi-Sn 相图中：（共 18 分）

1、写出三相平衡和四相平衡反应式；（4 分）

2、在图中标出成分为 5%Pb、65%Bi 和 30%Sn 合金所在位置；（3 分）

3、写出该合金凝固结晶的相变过程；（5 分）

4、画出其在室温下的组织示意图，比较其与 A 点成分的合金室温组织的异同。（6 分）

东南大学材料学院